

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controladores (P, PI, PD, PID, etc)

117) Considere a FT de um controlador PID contínuo

$$K \left(1 + \frac{1}{T_I S} + T_D S \right)$$

e T o período de amostragem empregado no ZOH/SOZ do conversor A/D conectado ao controlador.

Nesse contexto, a FT do PID discreto equivalente ao contínuo é:

- a) $K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{z}{z-1} + \frac{T_D}{T} \frac{z-1}{z} \right)$
 - b) $K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{z-1}{z} + \frac{T_D}{T} \frac{z}{z-1} \right)$
 - c) $K \left(1 + \frac{T_I}{T} \frac{z-1}{z} + \frac{T}{T_D} \frac{z}{z-1} \right)$
 - d) $K \left(1 + \frac{T_I}{T} \frac{z}{z-1} + \frac{T}{T_D} \frac{z-1}{z} \right)$
 - e) $K \left(1 + \frac{T}{T_I} \frac{z-1}{z+1} + \frac{T_D}{T} \frac{z+1}{z-1} \right)$
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Controladores (P, PI, PD, PID, etc)

117) A